

Universidad Tres Culturas

Plantel Nezahualcóyotl

Reglamento Oficial del Cuarto torneo de Robótica “ELITE ROBOTS”

15 de diciembre 2025

Av. Adolfo López Mateos 355 Col. Evolución Súper 24 Cd. Nezahualcóyotl. Edo México.

Objetivo:

Establecer las normas generales y específicas que regulan la organización y desarrollo del Cuarto Torneo de Robótica UTC Interplanteles “ELITE ROBOTS”, con el propósito de fomentar el aprendizaje práctico en robótica, programación, electrónica e inteligencia artificial entre estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, promoviendo la innovación, el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia en un entorno académico seguro y equitativo.

Está dirigido a:

Participantes del Torneo

- Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tres Culturas de todos sus planteles, que competirán en las distintas categorías del torneo.
- Equipos de robótica conformados por alumnos de la Universidad Tres Culturas, que diseñan, construyen y programan los robots.

Organizadores y Coordinadores

- El desarrollo, supervisión y evaluación de la competencia estará a cargo de un comité conformado por la Jefa de Carrera Central, los Jefes de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de cada plantel, así como docentes, asesores y personal académico responsable de la planeación, coordinación y seguimiento del evento.

Jueces y Evaluadores

- Los miembros del jurado serán los responsables de aplicar los criterios de evaluación establecidos en el reglamento y de hacer cumplir las normas durante el desarrollo de las competencias. Su labor será fundamental para garantizar la equidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del evento.

El documento incluye las consideraciones generales del torneo, las categorías de participación, los requisitos técnicos de los robots, el formato de competencia, criterios de evaluación, normas de conducta y penalizaciones. Las categorías son las siguientes: Seguidor de línea (figura 1), Robot-Soccer (figura 2), Robot de laberinto (figura 3), Robo de combate (figura 4), Robot velocista (figura 5), Robot mini sumo (figura 6), Robot sumo (figura 7), categoría libre.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE LOS PROTOTIPOS.

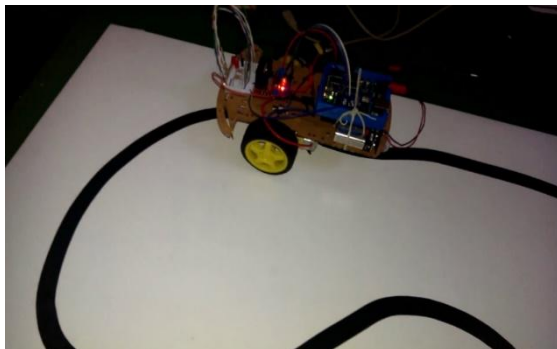


Fig. 1: Seguidor de línea.



Fig. 2: Robot-soccer.

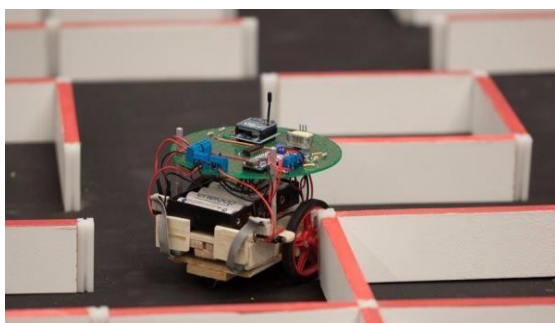


Fig. 3: Robot de laberinto.



Fig. 4: Robot de combate.

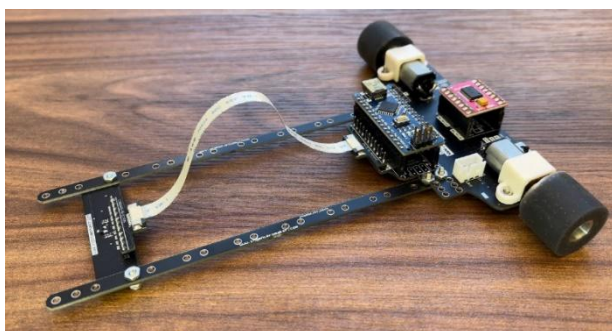


Fig. 5: Robot Velocista.



Fig. 6: Robot mini sumo.



Fig. 7. Robot sumo.

I. Categorías y Modalidades

- a. La modalidad es presencial y será en la sede de la Universidad Tres Culturas, plantel Nezahualcóyotl.
- b. Las categorías del torneo son:
 - i. Seguidor de línea
 - ii. Robot-Soccer
 - iii. Robot de laberinto
 - iv. Robot de combate
 - v. Robot velocista
 - vi. Robot Mini Sumo
 - vii. Robot sumo
 - viii. Libre o especial.

II. Participantes

- a. Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tres Culturas de los diferentes planteles.
- b. Los equipos estarán conformados por un máximo de 2 integrantes, de acuerdo con la categoría establecida en la convocatoria. Excepcionalmente, en la categoría Robot-Soccer, se permitirá la participación de equipos con hasta 4 integrantes, debido a la naturaleza colaborativa de dicha modalidad.
- c. Tendrán la responsabilidad de diseñar, construir y programar los robots.
- D. Cada participante tiene la obligación de respetar las normas establecidas en el reglamento del torneo y de mantener una conducta adecuada y respetuosa durante todas las etapas de la competencia. El cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para asegurar un ambiente de equidad, seguridad y profesionalismo.

III. Inscripción

- a. El registro previo al día del evento se realizará mediante un cuestionario electrónico, cuya dirección será proporcionada a los Jefes de Carrera de cada plantel. Este proceso es obligatorio para todos los equipos que deseen participar en la competencia.

Dirección de registro: <https://forms.office.com/r/8NH4wffrKq>

- b. Datos requeridos en el registro:
En el cuestionario electrónico de registro, cada equipo deberá proporcionar la siguiente información:
 - Nombre del equipo
 - Nombre del robot
 - Nombres de los integrantes
 - Categoría o categorías en las que participará
 - Dimensiones del robot (tamaño en centímetros y gramos)
 - Plantel de procedencia
- c. La fecha de registro será a partir (**establecer fecha**) del año en curso.
- d. A consideración de los jueces se permitirán el registro el día del evento siempre que cumplan los requisitos a la categoría a participar, de no ser así, serán asignados en la categoría “libre o especial”.
- e. Documentación: ficha técnica del robot (Nombre del robot, dimensión, peso, categoría o categorías a la que va participar), nombre del equipo e integrantes.
- f. El día del evento se hará entrega de una etiqueta con el número de registro del robot, el cual deberá llevar pegado en el mismo y por ningún motivo se permitirá suplantación o modificación.
- g. El robot podrá llevar el nombre y filiación (nombre del equipo y plantel) en lugar visible, el uso de publicidad se permitirá de manera libre.
- h. Se verificará las características técnicas durante el registro. En caso de que, al momento de verificar las características técnicas del robot durante el registro el día del evento, se detecte que no cumple con los requisitos establecidos para las categorías oficiales, el equipo será asignado a una categoría libre o especial, permitiéndole participar bajo el criterio del comité organizador.
- i. El orden de participación de los equipos será comunicado minutos antes del inicio de la competencia, conforme a la organización establecida por el comité del evento. Es responsabilidad de cada equipo permanecer atento a las indicaciones del personal encargado para asegurar su presencia oportuna en el área de competencia. El incumplimiento de esta disposición podrá derivar en la descalificación del equipo correspondiente.

IV. Especificaciones Técnicas por categoría de los robots.

a. Seguidor de líneas.

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un **cuadrado** de 30 cm de largo por 30 cm de ancho, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura máxima permitida es de 20 cm.
- ii. Peso libre.
- iii. Los robots deberán contar con un **interruptor de encendido visible y accesible**, tanto para los **jueces como para el público**, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. No existirá limitación en cuanto a la cantidad ni tipos de sensores o microcontroladores que los robots utilicen.
- vii. **El robot deberá ser autónomo**, es decir, capaz de operar sin intervención directa del usuario durante su funcionamiento.
- viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista de hasta 1 milímetro de alto y una profundidad de hasta 1 milímetro.
- x. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.

b. Robot-Soccer.

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un **cuadrado** de 30 cm de largo por 30 cm de ancho, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura libre.
- ii. Peso libre.
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.

- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. El robot deberá ser de tipo control a distancia, operado mediante tecnologías como radiofrecuencia (RF), Bluetooth o Wi-Fi, que permitan dirigir sus acciones durante la competencia de forma remota.
- vii. El robot debe contar con una defensa delantera con forma de semicírculo o trapecio, la cual deberá estar dentro de las medidas estipuladas, con una proyección máxima de 5 centímetros desde la estructura del robot hacia el frente. Esta defensa servirá para maniobrar el balón durante la competencia.
- viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista.
- x. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.

c. Robot de laberinto

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un cuadrado de 30 cm de largo por 30 cm de ancho, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura máxima permitida es de 20 cm.
- ii. Peso libre.
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. No existirá limitación en cuanto a la cantidad ni tipos de sensores o microcontroladores que los robots utilicen.
- vii. El robot deberá ser autónomo, es decir, capaz de operar sin intervención directa del usuario durante su funcionamiento.
- viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista.
- x. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se

emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.

d. Robot de combate.

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un cuadrado de 60 cm de largo por 60 cm de ancho, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura libre.
- ii. Peso libre.
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. El robot deberá ser de tipo control a distancia, operado mediante tecnologías como radiofrecuencia (RF), Bluetooth o Wi-Fi, que permitan dirigir sus acciones durante la competencia de forma remota y manipulado por uno o dos participantes.
- vii. **Está prohibido que el robot arroje proyectiles o lance llamas, ya que estas acciones representan un riesgo para la seguridad de los participantes, jueces y público.**
- viii. Queda estrictamente prohibido el uso de materiales peligrosos o que puedan causar daño, tales como sustancias inflamables, corrosivas o elementos cortantes no controlados.
- ix. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- x. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones del piso.
- xi. Se recomienda que el robot cuente con una cubierta o coraza de material resistente, con el fin de proteger sus componentes internos y mejorar su durabilidad durante la competencia.
- xii. **Los robots podrán estar equipados con mecanismos de ataque que generen contacto directo con el hardware del adversario, tales como: mazos, defensas, sierras circulares, inmovilizadores eléctricos, brazos tipo grúa,** entre otros dispositivos permitidos, siempre que cumplan con las normas de seguridad establecidas y no representen un riesgo para los participantes, jueces o público.
- xiii. La construcción del robot deberá incluir:
Circuitería para su control o aplicación, una estructura base con motores y ruedas para la tracción, un sistema de armas, siempre que este no

represente un riesgo para otros robots o personas, y cumpla con las restricciones establecidas en el reglamento.

e. Robot velocista

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un cuadrado de 30 cm de largo por 30 cm de ancho, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura máxima permitida es de 20 cm.
- ii. Peso libre.
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. No existirá limitación en cuanto a la cantidad ni tipos de sensores o microcontroladores que los robots utilicen.
- vii. El robot deberá ser autónomo, es decir, capaz de operar sin intervención directa del usuario durante su funcionamiento.
- viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista.
- x. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.
- xi. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista de hasta de 1 milímetro de alto y una profundidad de hasta 1 milímetro.

f. Robot Mini Sumo.

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un cuadrado de 10 cm de largo por 10 cm de ancho con una tolerancia de $\pm 1\%$, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura libre.
- ii. El robot deberá tener un **peso máximo de 500 gramos**, incluyendo **todas sus partes**, con una **tolerancia de $\pm 1\%$** .
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.

- iv. ~~Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.~~
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. No existirá limitación en cuanto a la cantidad ni tipos de sensores o microcontroladores que los robots utilicen. Los participantes podrán incorporar libremente los dispositivos que consideren necesarios para mejorar el rendimiento y funcionalidad de sus prototipos.
- vii. El robot deberá ser autónomo, es decir, capaz de operar sin intervención directa del usuario durante su funcionamiento.
- viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
- ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista de hasta de 1 milímetro de alto, una profundidad de hasta 1 milímetro.
- x. El robot deberá poseer una cuenta de tiempo de seguridad de 1 segundo después de su activación y antes de iniciar el combate, con el fin de garantizar un arranque controlado y seguro.
- xi. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.

g. Robot sumo

- i. El robot no deberá exceder las dimensiones de un cuadrado de 20 cm de largo por 20 cm de ancho tolerancia $\pm 1\%$, considerando todos sus accesorios desplegados en su máxima extensión de funcionamiento. La altura libre.
- ii. El robot deberá tener un peso máximo de 1000 gramos, incluyendo todas sus partes, con una tolerancia de $\pm 1\%$.
- iii. Los robots deberán contar con un interruptor de encendido visible y accesible, tanto para los jueces como para el público, con el fin de facilitar su activación o desactivación de manera segura durante la competencia.
- iv. Los robots podrán ser contruidos utilizando materiales como: acrílicos, madera, metales, etc.
- v. El robot deberá contar con dos o más ruedas como parte de su sistema de desplazamiento.
- vi. No existirá limitación en cuanto a la cantidad ni tipos de sensores o microcontroladores que los robots utilicen. Los participantes podrán incorporar libremente los dispositivos que consideren necesarios para mejorar el rendimiento y funcionalidad de sus prototipos.

- vii. ~~El robot deberá ser autónomo, es decir, capaz de operar sin intervención directa del usuario durante su funcionamiento.~~
 - viii. Fuente de energía: baterías y pueden ser recargables.
 - ix. Los robots deberán ser capaces de superar imperfecciones en la pista de hasta de 1 milímetro de alto, una profundidad de hasta 1 milímetro.
 - x. El robot deberá poseer una cuenta de tiempo de seguridad de 1 segundo después de su activación y antes de iniciar el combate, con el fin de garantizar un arranque controlado y seguro.
 - xi. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán para activar la categoría correspondiente durante la competencia.
- h. Libre o especial
- i. En caso de que, durante el proceso de registro el día del evento, algún equipo no cumpla con alguna de las categorías o requisitos previamente establecidos, podrá ser ubicado en una categoría especial, en la cual se le permitirá participar bajo el criterio del comité organizador del evento.
 - ii. La decisión de permitir su participación estará sujeta a la evaluación del comité, considerando la naturaleza del incumplimiento y el impacto en el desarrollo justo de la competencia.

V. Especificaciones técnicas de las pistas, canchas, laberinto, coliseo y arena de combate.

A. Seguidor de líneas (pista).

- Dimensiones de la pista: **(ancho 2.44 metros y largo 2.44 metros).**
- Color de la línea o trayectoria a seguir: **Negro mate.**
- Ancho de la línea a seguir: **2 cm (20 mm) +- 5%.**
- Color del fondo de la pista: **Blanco mate.**
- Material de la pista: **madera (MDF o triplay).**
- Señalización: La Pista contendrá una marca donde indicará el INICIO y FINAL del camino.
- Caminos por pista: **3 caminos.**
- Imperfecciones de pista: **1mm de alto y separación.**
- Contará con un sistema electrónico para el arranque, cronometraje para medir el tiempo que puede ser manual o semiautomático.

B. Robot-Soccer(cancha).

- Dimensiones de la cancha: **(ancho 1 metro y largo 2 metros).**
- Un círculo interno con diámetro de 30 cm al centro de la cancha atravesado por la mitad por una línea de 2 cm de grosor que une los lados más largos de la cancha.
- Área de competencia: El recorrido estará delimitado por una línea externa de 2 cm de grosor, la cual marcará los límites de la pista.
- El contorno estará construido con madera, con el fin de definir claramente el área de competencia y evitar que los robots salgan de la cancha.
- Dos áreas rectangulares de 30 cm por 30 cm en cada extremo más alejado del centro de la cancha, llamadas porterías.
- Material de la pista: **madera (MDF o triplay).**
- Señalización: contara con un sistema electronico que puede ser manual o semiautomático.
- Imperfecciones de pista: 1mm de alto y separación.

C. Robot de laberinto (laberinto).

- Dimensiones del laberinto: (ancho 2metros y largo 3 metros).
- Paredes de 20 cm de altura.
- Material de la pista madera: **madera (MDF o triplay).**
- Piso: cemento, loseta o madera.
- El diseño del laberinto deberá incluir una trayectoria de entrada y salida claramente identificable, así como rincones cerrados que representen obstáculos para los prototipos participantes, con el fin de evaluar su capacidad de navegación y resolución de trayectorias.
- Imperfecciones de pista: 1mm de alto y separación.
- Separación entre paredes mínimo 30 cm.

D. Robot de combate(coliseo).

- Dimensiones del coliseo.
- Paredes de 50 cm de altura.
- Material del coliseo: Las paredes que delimitan el área de competencia podrán estar construidas con materiales como plexiglás, metal tubular, lona, madera o cartón, siempre que tengan un grosor mínimo de cinco (5) milímetros. Estos materiales deben garantizar la seguridad de los participantes y la integridad de los robots durante el desarrollo de los combates
- Piso: cemento o loseta.
- Señalización: En la arena se colocará una marca que indicará las posiciones iniciales de los participantes, ubicadas de manera equidistante respecto al centro.

E. Robot velocista(pista).

- Dimensiones de la pista: (ancho 2.44 metros y largo 2.44 metros).
- Color de la línea o trayectoria a seguir: Negro mate.
- Ancho de la línea a seguir: 2 cm (20 mm) +- 5%.
- Color del fondo de la pista: Blanco mate.
- Material de la pista: madera (MDF o triplay).
- Señalización: La Pista contendrá una marca donde indicará el INICIO y FINAL del camino.
- Caminos por pista: 3 caminos.
- Imperfecciones de pista: 1mm de alto y separación.
- Contará con un sistema electronico para el arranque, cronometraje para medir el tiempo que puede ser manual o semiautomático.

F. Robot Mini Sumo (arena de combate).

- Arena de combate será de forma circular y tendrá un diámetro total de 100 cm. Esta superficie estará diseñada para permitir el desplazamiento seguro de los robots y delimitar claramente el área de enfrentamiento.
- La arena de combate contará con un círculo interno de color negro mate, con un diámetro de 97.5 cm, que delimitará el área principal de enfrentamiento entre los robots.
- Un círculo (borde) de color blanco de 2,5cm de grosor.
- Al centro estará separado por dos marcas de 2 cm con una separación de 20 cm y líneas de 10 cm.
- Material de la pista: madera (MDF o triplay).
- Tendrá un desnivel máximo de 2 cm entre la arena y la superficie que la sostiene.

G. Robot sumo (arena de combate).

- Arena de combate será de forma circular y tendrá un diámetro total de 100 cm. Esta superficie estará diseñada para permitir el desplazamiento seguro de los robots y delimitar claramente el área de enfrentamiento.
- La arena de combate contará con un círculo interno de color negro mate, con un diámetro de 97.5 cm, que delimitará el área principal de enfrentamiento entre los robots.
- Un círculo (borde) de color blanco de 2,5cm de grosor.
- Al centro estará separado por dos marcas de 2 cm con una separación de 20 cm y líneas de 10 cm.
- Material de la pista: madera (MDF o triplay).
- Tendrá un desnivel máximo de 2 cm entre la arena y la superficie que la sostiene.

H. Libre o especial.

- En esta categoría se asignará a la pista, cancha, laberinto, coliseo y arena de combate con las que se cuenta anteriormente adaptándose a los requerimientos establecidos anteriormente.

VI. Reglas y desarrollo de la Competencia por categoría.

I. Seguidor de líneas (pista).

- Los equipos podrán hacer prueba en la pista de forma previa 30 minutos antes del inicio de la competencia.
- Los robots deberán estar listos para competir en el momento que sean llamados a la zona de competencia, en caso contrario, el robot estará eliminado en primera instancia con una tolerancia de 30 segundos.
- Una vez que los robots participantes se encuentren ubicados en el punto de partida, el juez dará la señal para activar el semáforo de salida, lo cual iniciará el cronómetro. A partir de ese momento, los robots comenzarán su recorrido. **El tiempo de ejecución y el turno finalizarán en el instante en que uno de los tres robots en pista cruce la línea de meta.**
- Un tiempo máximo de 2 minutos es lo permitido para que el robot complete la trayectoria, el robot que no pueda completar la trayectoria en el tiempo asignado será descalificado.
- El tiempo se medirá por un sistema electrónico o por un juez con un cronómetro, basándose en la disponibilidad de los equipos. En cualquier caso, el tiempo registrado será definitivo y aquel con el tiempo más bajo pasará a la siguiente ronda.
- El robot deberá estar preparado para operar bajo condiciones de iluminación variables. Los competidores no podrán solicitar condiciones especiales de luz; no obstante, los jueces procurarán mantener, en la medida de lo posible, condiciones de iluminación similares para todos los participantes en cada ronda de la competencia.
- En el momento en que el robot se registra se le hará **entrega de una etiqueta** con el número de registro del robot el cual deberá llevar pegado en el mismo y por ningún motivo se permitirá suplantación o modificación visible del robot si esto se detecta, será descalificado.
- En cuanto a su aspecto, el robot podrá portar el nombre del equipo y del plantel en un lugar visible.
- El uso de publicidad será permitido de manera libre, sujeto a la disponibilidad de etiquetas proporcionadas por la organización.

- El robot que logre completar el recorrido en el menor tiempo será declarado vencedor.
- En caso de que ninguno de los robots participantes consiga finalizar la pista, se considerará ganador de la ronda aquel que haya quedado más cerca de la línea de meta.
- Los robots con los mejores tiempos clasifican para la siguiente ronda. Se les dará un tiempo para ajuste, programación y adecuación del robot entre cada ronda.
- Se definirá el ganador, acorde a los robots que hayan hecho el menor tiempo posible en el recorrido de la pista.
- Las decisiones tomadas por los jueces en relación con estas normas y con el desarrollo de la competencia serán definitivas e inapelables.

Reglas:

1. Los equipos son de un máximo dos competidores del mismo plantel.
2. Se establece que el robot no podrá tomar atajos durante el recorrido.
3. La pista contará con la presencia de jueces encargados de supervisar y evaluar el desarrollo de la competencia. Entre ellos se designará a un juez principal, quien tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes durante el evento.
4. Los robots participantes deberán ser de tipo autónomo, lo que implica que no podrán estar conectados mediante enlaces alámbricos o inalámbricos a dispositivos externos ni ser operados por control remoto.
5. Además, deberán contar con un interruptor de encendido visible, accesible tanto para los jueces como para el público.
6. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán durante la competencia.

Penalizaciones:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b. Provocar daños a la pista de competencia de manera intencionada.
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada.
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre los robots oponentes.

- 2) Es motivo de descalificación:
- a. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez haya empezado el partido.
 - b. Provocar desperfectos al área de juego, de forma intencionada.
 - c. Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
 - d. Una vez que un robot ha cruzado la línea de INICIO, debe ser plenamente autónomo, o será descalificado.
 - e. El robot que abandone el área de competencia.
 - f. En caso de que una persona ajena interfiera en el trayecto del robot, ya sea empujándolo o interrumpiendo su recorrido, será sancionada. Si dicha persona pertenece al mismo plantel participante, este será descalificado de la categoría correspondiente.
- 3) Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que anteriormente no se hayan contemplado.

J. Robot-Soccer(cancha).

- Cada robot desarrollará un rol, un atacante y un portero
- En caso de que el robot se desarme en más del 60% de sus partes durante el partido, el concursante será descalificado.
- Después de cada gol, los robots volverán a sus posiciones de arranque y el balón se pondrá al centro de la cancha.
- El ganador del partido es el primero en anotar dos goles o el que acumule más antes del límite de tiempo del partido.
- Cada partido tendrá una duración máxima de diez (10) minutos, incluyendo cinco (5) segundos de seguridad previos al inicio. El partido comenzará únicamente cuando el juez principal lo indique oficialmente.
- Los jueces encargados de evaluar esta competencia serán designados por el comité organizador. Para garantizar la imparcialidad del proceso, se seleccionarán exclusivamente Jefes de Carrera de los planteles que no participen en la competencia y su decisión será inapelable.
- Las fases para los combates se dividirán de la siguiente manera:
 - Fase eliminatoria.
 - Fase Semifinal.
 - Fase Final.
- La posición inicial de los Robots dependerá de su rol, los defensores iniciarán dentro del espacio designado como porterías mientras que los atacantes

- estarán a los lados del círculo central. Una vez que los robots estén correctamente posicionados en el área de competencia, los capitanes de cada equipo deberán prepararse para activar sus respectivos robots cuando así lo indique el juez de cancha. Tras la activación, los robots permanecerán detenidos durante un periodo de seguridad de cinco (5) segundos. Durante este tiempo, los responsables de cada equipo deberán abandonar el área de combate y ubicarse en la zona exterior designada para tal fin
- En caso de que ningún equipo logre anotar puntos o si al finalizar el tiempo reglamentario se presenta un empate, el partido se extenderá hasta que uno de los robots anote el primer gol. El equipo que lo consiga será declarado ganador de la ronda.
 - En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de cancha y ésta será irrevocable.

Reglas:

1. Los equipos son de un máximo **dos competidores** del mismo plantel.
2. Una vez dadas las indicaciones del juez de pista, los capitanes de cada equipo se saludarán en el área exterior, los pilotos (jugadores) se prepararán para activar sus robots a la señal de su capitán y el encargado de reparaciones estarán a la espera de entrar en acción en caso de algún desperfecto.
3. Si algún robot llegase a tener un desperfecto el capitán del equipo puede pedir una pausa para reparación de 3 minutos como máximo y un máximo de 2 pausas por partido.
4. Solicitud de detener la competencia: Solo puede indicarla el capitán del equipo al juez y será derrota automática.
5. La pista contará con la presencia de jueces encargados de supervisar y evaluar el desarrollo de la competencia. Entre ellos se designará a un juez principal, quien tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes durante el evento.
6. Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 2 minutos para el inicio del partido, si este no aparece será declarado perdedor.

Penalizaciones:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b. Provocar daños al área de competencia de manera intencionada.
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada.
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente.
- 2) Es motivo de descalificación:
 - a. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente.

b. Provocar desperfectos al área de juego, de forma intencionada.

C. Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.

Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que anteriormente no se hayan contemplado.

K. Robot de laberinto (laberinto).

- Cada robot desarrollará su tarea de forma autónoma.
- En caso de que el robot pierda alguna de sus partes como consecuencia de colisiones con las paredes del laberinto, o si queda atrapado en alguna sección del recorrido sin posibilidad de continuar por sus propios medios, será descalificado de manera inmediata.
- En caso de que el robot no inicialice el recorrido pasados 5 segundos después del banderazo de salida del juez, será descalificado.
- Los robots contarán con 3 minutos para terminar el recorrido, de principio a fin, hasta encontrar la salida.
- Será declarado ganador el prototipo que logre salir del laberinto en el menor tiempo posible.
- En caso de que ningún prototipo consiga completar el recorrido, se considerará vencedor aquel que haya avanzado la mayor distancia dentro del laberinto sin quedar atrapado.
- El juez de laberinto será responsable de cronometrar el tiempo de ejecución de cada robot durante su recorrido por el laberinto. Los resultados serán registrados en tarjetas visibles para todos los presentes.
- El robot que logre encontrar la salida en el menor tiempo será declarado vencedor. En caso de que ningún robot complete el recorrido, se considerará ganador aquel que haya avanzado más cerca de la salida dentro del tiempo establecido.
- La competencia será a ronda única. En caso de que ningún robot encuentre la salida se considerará ganador aquel que llegue más lejos en el tiempo estipulado.
- La decisión del juez del concurso será inapelable.

Reglas:

- Los equipos son de máximo 2 competidores.
- La última decisión corresponde al juez del laberinto y ésta será irrevocable.
- Una vez que el juez del laberinto haya emitido las indicaciones correspondientes, los representantes de cada equipo deberán posicionarse en la entrada del área del laberinto, excepto en los casos en que su robot haya sido descalificado o haya finalizado su tiempo de competencia. El incumplimiento de esta norma implicará la descalificación directa del equipo.

- En caso de que se presente alguna situación de indisciplina por parte de los competidores que impida el desarrollo normal de la competencia, se procederá con la descalificación directa del equipo involucrado.
- Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 2 minutos para el inicio de la competencia, si este no aparece será declarado perdedor.

Penalizaciones:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a) Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b) Provocar daños al área de competencia de manera intencionada.
 - c) Provocar daños al recinto de manera intencionada.
- 2) Es motivo de descalificación:
 - a) Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez haya empezado el combate.
 - b) Provocar desperfectos al área de juego, de forma intencionada.
 - c) Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
 - d) Por no estar en la entrada del laberinto durante la competencia.
 - e) Por no encontrar la salida del laberinto en el tiempo establecido.

L. Robot de combate(coliseo).

- Cada combate se desarrollará en un solo round (muerte súbita). El robot que logre incapacitar a su contrincante será declarado ganador. El sistema general de competencia será tipo torneo, con enfrentamientos uno contra uno, donde el ganador avanzará a la siguiente ronda enfrentando a otro vencedor.
- En caso de no haber un claro ganador, se realizará un round de desempate, y el juez determinará al vencedor considerando principalmente el número de impactos directos entre los robots, siempre que no haya daño catastrófico, inmovilización o una ventaja evidente.
- Todas las decisiones tomadas por los jueces en relación con estas normas y el desarrollo de la competencia serán definitivas e inapelables.

- Participan todos los Robots que hayan cumplido con el proceso de inscripción y cumplido con las normas de la categoría.
- El orden de participación se indicará minutos previos a la competencia.
- Si no se presentara el participante, se esperará 2 minutos para indicar la derrota por default.
- Se permite solicitar un máximo de dos pausas tácticas en el combate que duren un total de 30 segundos entre ambas, mientras estas pausas estén activas no se podrá tocar al robot o será motivo de descalificación.
- Durante el tiempo del combate en el asalto de la clasificación, está prohibido cambiar la programación del robot; sin embargo, después de cada asalto se podrán realizar reparaciones, reemplazo de piezas o cambios de programación.
- Los pilotos del equipo serán aquellos que figuren como tales en el registro oficial del concurso. No se permitirá el cambio de pilotos durante la competencia, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados.
- Además, se deberá designar a un capitán del equipo, quien no necesariamente será uno de los pilotos. El capitán será el único autorizado para solicitar tiempo, retirarse de la competencia o presentar reclamaciones ante cualquier eventualidad que ocurra durante el concurso.
- Los integrantes del equipo que no sean pilotos ni capitán serán considerados como apoyo técnico, y serán los únicos autorizados para realizar reparaciones, modificaciones o ajustes al robot, ya sea durante el tiempo estipulado o entre combates.

Reglas:

- Los equipos son de máximo 2 competidores.
- Para cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de coliseo y ésta será irrevocable.
- Una vez que el juez o haya dado las indicaciones correspondientes, los responsables de cada equipo deberán ubicarse fuera del área del coliseo y no podrán ingresar nuevamente, salvo que su robot sea descalificado o haya concluido su tiempo de competencia. **El incumplimiento de esta norma implicará la descalificación directa del equipo.**
- En caso de que se presente alguna situación de indisciplina por parte de los competidores que impida el desarrollo normal de la competencia, se procederá con la descalificación directa del equipo involucrado.
- **Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 2 minutos para el inicio de la competencia, si este no aparece será declarado perdedor.**

Penalizaciones:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a) Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b) Provocar daños al área de competencia de manera intencionada.
 - c) Provocar daños al recinto de manera intencionada.
- 2) Es motivo de descalificación:
 - a) Por el uso de materiales peligroso: sustancias inflamables, materiales corrosivos o elementos cortantes no controlados.
 - b) Provocar desperfectos a la arena de juego, de forma intencionada.
 - c) Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
 - d) Por quedarse en el área del coliseo cuando el juez indico que este fuera del área del coliseo.
 - e) Por indisciplina de los competidores
 - f) Por no presentarse el competidor al haber pasado 2 minutos una vez llamado.

M. Robot velocista(pista).

- Los equipos podrán hacer prueba en la pista de forma previa 30 minutos antes del inicio de la competencia.
- Los robots deberán estar listos para competir en el momento que sean llamados a la zona de competencia, en caso contrario, el robot estará eliminado en primera instancia con una tolerancia de 30 segundos.
- Una vez que los robots participantes se encuentren ubicados en el punto de partida, el juez dará la señal para activar el semáforo de salida, lo cual iniciará el cronómetro. A partir de ese momento, los robots comenzarán su recorrido. El tiempo de ejecución y el turno finalizarán en el instante en que uno de los tres robots en pista cruce la línea de meta.

- Un tiempo máximo de 2 minutos es lo permitido para que el robot complete la trayectoria, el robot que no pueda completar la trayectoria en el tiempo asignado será descalificado.
- El tiempo se medirá por un sistema electrónico o por un juez con un cronómetro, basándose en la disponibilidad de los equipos. En cualquier caso, el tiempo registrado será definitivo y aquel con el tiempo más bajo pasará a la siguiente ronda.
- El robot deberá estar preparado para operar bajo condiciones de iluminación variables. Los competidores no podrán solicitar condiciones especiales de luz; no obstante, los jueces procurarán mantener, en la medida de lo posible, condiciones de iluminación similares para todos los participantes en cada ronda de la competencia.
- En el momento en que el robot se registra se le hará entrega de una etiqueta con el número de registro del robot el cual deberá llevar pegado en el mismo y por ningún motivo se permitirá suplantación o modificación visible del robot si esto se detecta, será descalificado.
- En cuanto a su aspecto, el robot podrá portar el nombre del equipo y del plantel en un lugar visible.
- El uso de publicidad será permitido de manera libre, sujeto a la disponibilidad de etiquetas proporcionadas por la organización.
- El robot que logre completar el recorrido en el menor tiempo será declarado vencedor.
- En caso de que ninguno de los robots participantes consiga finalizar la pista, se considerará ganador de la ronda aquel que haya quedado más cerca de la línea de meta.
- Los robots con los mejores tiempos se clasificaron para la siguiente ronda. Se les dará un tiempo para ajuste, programación y adecuación del robot entre cada ronda.
- Se definirá el ganador, acorde a los robots que hayan hecho el menor tiempo posible en el recorrido de la pista.
- Las decisiones tomadas por los jueces en relación con estas normas y con el desarrollo de la competencia serán definitivas e inapelables.

Reglas:

1.Los equipos son de un máximo dos competidores del mismo plantel.

2. Se establece que el robot no podrá tomar atajos durante el recorrido.
3. La pista contará con la presencia de jueces encargados de supervisar y evaluar el desarrollo de la competencia. Entre ellos se designará a un juez principal, quien tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes durante el evento.
4. Los robots participantes deberán ser de tipo autónomo, lo que implica que no podrán estar conectados mediante enlaces alámbricos o inalámbricos a dispositivos externos ni ser operados por control remoto.
5. Además, deberán contar con un interruptor de encendido visible, accesible tanto para los jueces como para el público.
6. En caso de que el robot disponga de múltiples funciones, únicamente podrá utilizar aquella correspondiente a la categoría en la que participa, debiendo mostrar al juez la aplicación o los interruptores que se emplearán durante la competencia.

Penalizaciones:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b. Provocar daños a la pista de competencia de manera intencionada.
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada.
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente.
- 2) Es motivo de descalificación:
 - a. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez haya empezado el partido.
 - b. Provocar desperfectos al área de juego, de forma intencionada.
 - c. Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
 - d. Una vez que un robot ha cruzado la línea de INICIO, debe ser plenamente autónomo, o será descalificado.
 - e. El robot que abandone el área de competencia.

f. En caso de que una persona ajena interfiera en el trayecto del robot, ya sea empujándolo o interrumpiendo su recorrido, será sancionada. Si dicha persona pertenece al mismo plantel participante, este será descalificado de la categoría correspondiente.

3) Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que anteriormente no se hayan contemplado.

N. Robot Mini Sumo (arena de combate).

- Cada combate será a 3 rounds de una duración máxima de 3 minutos, más 3 segundos de seguridad.
- Se otorgará la victoria en el asalto cuando:
 - a. El robot contrario toque primero el piso fuera de la arena de combate.
 - b. El robot contrario esté más de 10 segundos sin moverse.
 - c. Por acumulación de 2 violaciones por parte del equipo contrario en el mismo combate.
- Si un robot queda inmóvil y el otro por rutina sale de la arena de combate antes de los 15 segundos, se repite el combate. ya que uno será penalizado por "no hacer nada" y el otro por salirse.
- Si al final de los 3 minutos ningún robot gana el asalto, se procede a un asalto extra. Si se prosigue con el empate después de haber disputado el asalto extra, el Juez podrá proclamar un vencedor en función del siguiente criterio:
 - a. Violaciones acumuladas.
 - b. Méritos técnicos en los movimientos del robot y estrategia de combate.
 - c. Actitud deportiva de los jugadores durante el combate.
- El ganador de la partida logrará 3 puntos, si el equipo perdedor logró ganar 1 round se le otorgará 1 punto, de tal forma los resultados al terminar un combate podrán ser 3-0 o 2-1 únicamente.
- La posición inicial de los Robots estará por una marca al centro de la arena de combate.
- Una vez situados los robots en el área de combate, los responsables de cada equipo deberán prepararse para activarlos cuando el juez de la arena lo indique. Tras la activación, los robots permanecerán detenidos durante un tiempo de seguridad de 5 segundos, durante el cual los responsables deberán abandonar el área de combate y ubicarse en la zona exterior establecida para tal fin.

- Si transcurren 10 segundos sin que ninguno de los robots se mueva, se da por finalizado el combate y ninguno de los robots pasa a la siguiente ronda.
- En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.

Reglamento:

- **Los equipos son de máximo 2 competidores.**
- Para cualquier caso; la última decisión corresponde al juez de arena de combate y ésta será irrevocable.
- Una vez dadas las indicaciones del juez de arena de combate, los responsables de cada equipo se saludarán en el área exterior y, seguidamente, cada responsable de equipo entrará en el área de combate para situar su robot. De igual forma al finalizar el combate se despedirán. El no cumplir con esta norma implicará sanción o descalificación.
- Solicitud de detener la competencia: Solo por parte del capitán del equipo y se considera descalificación.
- En caso de que ocurra un accidente grave durante el combate, el juez de arena podrá decidir si el enfrentamiento debe ser reanudado o cancelado. Si se determina la reanudación, los equipos implicados dispondrán de 5 minutos para realizar las reparaciones pertinentes. Una vez concluido este tiempo, se reanudará la competencia. Si alguno de los equipos no presenta su robot en condiciones operativas al finalizar el periodo de reparación, será descalificado. En caso de que ninguno de los equipos logre presentar su robot en condiciones, el juez anulará el combate y ambos equipos serán descalificados.
- En arena de combate se contará con 1 juez quienes contarán los puntos obtenidos por cada robot o la descalificación de este.
- Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 2 minutos para el inicio de la competencia, si este no aparece será declarado perdedor.

PENALIZACIONES:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:
 - a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b. Provocar daños al área de competencia de manera intencionada
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente

2) Es motivo de descalificación:

- a. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez haya empezado el combate.
 - b. Provocar desperfectos al área de juego, de forma intencionada.
 - B. Usar dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
- 3) Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que anteriormente no se hayan contemplado.

O. Robot sumo (arena de combate).

• Cada combate será a 3 rounds de una duración máxima de 3 minutos, más 3 segundos de seguridad.

• Se otorgará la victoria en el asalto cuando:

- a. El robot contrario toque primero el piso fuera de la arena de combate.
- b. El robot contrario esté más de 10 segundos sin moverse.
- c. Por acumulación de 2 violaciones por parte del equipo contrario en el mismo combate.

• Si un robot queda inmóvil y el otro por rutina sale de la arena de combate antes de los 15 segundos, se repite el combate. ya que uno será penalizado por "no hacer nada" y el otro por salirse.

• Si al final de los 3 minutos ningún robot gana el asalto, se procede a un asalto extra. Si se prosigue con el empate después de haber disputado el asalto extra, el Juez podrá proclamar un vencedor en función del siguiente criterio:

- a. Violaciones acumuladas.
- b. Méritos técnicos en los movimientos del robot y estrategia de combate.
- c. Actitud deportiva de los jugadores durante el combate.

• El ganador de la partida logrará 3 puntos, si el equipo perdedor logró ganar 1 round se le otorgará 1 punto, de tal forma los resultados al terminar un combate podrán ser 3-0 o 2-1 únicamente.

• La posición inicial de los Robots estará por una marca al centro de la arena de combate.

- Una vez situados los robots en el área de combate, los responsables de cada equipo deberán prepararse para activarlos cuando el juez de pista lo indique. Tras la activación, los robots permanecerán detenidos durante un tiempo de seguridad de 5 segundos, durante el cual los responsables deberán abandonar el área de combate y ubicarse en la zona exterior establecida para tal fin.

- Si transcurren 10 segundos sin que ninguno de los robots se mueva, se da por finalizado el combate y ninguno de los robots pasa a la siguiente ronda.

- En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.

Reglamento:

- Los equipos son de máximo 2 competidores.

- Para cualquier caso; la última decisión corresponde al juez de arena de combate y ésta será irrevocable.

- Una vez dadas las indicaciones del juez de arena de combate, los responsables de cada equipo se saludarán en el área exterior y, seguidamente, cada responsable de equipo entrará en el área de combate para situar su robot. De igual forma al finalizar el combate se despedirán. El no cumplir con esta norma implicará sanción o descalificación.

- Solicitud de detener la competencia: Solo por parte del capitán del equipo y se considera descalificación.

- En caso de que ocurra un accidente grave durante el combate, el juez de pista podrá decidir si el enfrentamiento debe ser reanudado o cancelado. Si se determina la reanudación, los equipos implicados dispondrán de 5 minutos para realizar las reparaciones pertinentes. Una vez concluido este tiempo, se reanudará la competencia. Si alguno de los equipos no presenta su robot en condiciones operativas al finalizar el periodo de reparación, será descalificado. En caso de que ninguno de los equipos logre presentar su robot en condiciones, el juez anulará el combate y ambos equipos serán descalificados.

- En arena de combate se contará con 1 juez quienes contarán los puntos obtenidos por cada robot o la descalificación de este.

- Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 2 minutos para el inicio de la competencia, si este no aparece será declarado perdedor.

PENALIZACIONES:

- 1) Es motivo de expulsión del evento:

- a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.

- b. Provocar daños al área de competencia de manera intencionada
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente
- 2) Es motivo de descalificación:
- a. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez haya empezado el combate.
- provocar desperfectos a la arena de juego, de forma intencionada.
- C. Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las personas.
- 3) Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que anteriormente no se hayan contemplado.
- P. Libre o especial.
- En esta categoría se asignará a la pista, cancha, laberinto, coliseo y arena de combate con las que se cuenta anteriormente adaptándose a los requerimientos establecidos anteriormente.

VII. Sistema de Puntuación

- a. En la convocatoria se especifica por cada categoría los criterios de puntuación.
- b. Puntos por desempeño, tiempo, precisión
- c. Eliminación directa o por rondas clasificatorias.
- d. Tiempo límite por ronda según categoría.

VIII. Jueces y Árbitros

- a. Designados por el comité organizador siendo jefes de carrera y docentes de los diferentes planteles.
- b. Los jueces y árbitros no pueden ser de los planteles participantes que se estén enfrentando.
- c. Serán la autoridad para aplicar reglas y resolver controversias.
- d. Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que lo considere necesario basándose en los criterios de la categoría y convocatoria.
- e. Su decisión es inapelable.

IX. Conducta y Seguridad

- a. Comportamiento respetuoso de participantes y público.
- b. Prohibido insultos, agresiones o sabotaje.
- c. Medidas de seguridad en el área de competencia. Considerando las necesidades de la categoría indicada en la convocatoria.

X. Premios y Reconocimientos

- a. Se premiará con: Trofeos, medallas y certificados.
- b. Reconocimiento por categoría y desempeño técnico.
- c. Considerando: primer lugar, segundo lugar y tercer lugar.
- d. Solo se otorgarán reconocimientos a la categoría libre.
- e. Esta premiación la realizará nuestras autoridades presentes.

XI. Disposiciones Finales

- a. La organización puede modificar reglas si lo considera necesario.
- b. Los jefes de carrera y docentes se comprometen a vigilar el comportamiento de sus participantes durante toda la competencia.
- c. El jefe de carrera cuidará no proferir palabras que denoten insultos a los jueces, a otros participantes, a los robots participantes y público en general.

XII. La participación implica aceptación total del reglamento.

- a. Todos los jefes de carrera firmarán en conformidad con el presente reglamento.
- b. La participación de los estudiantes estará sujeta a la firma en conformidad con el presente reglamento.

Nombre del jefe de carrera, firma y plantel